

*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

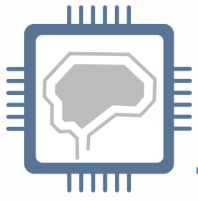
Aprendizado de Máquinas

Máquina de vetor de suporte
de margens suaves

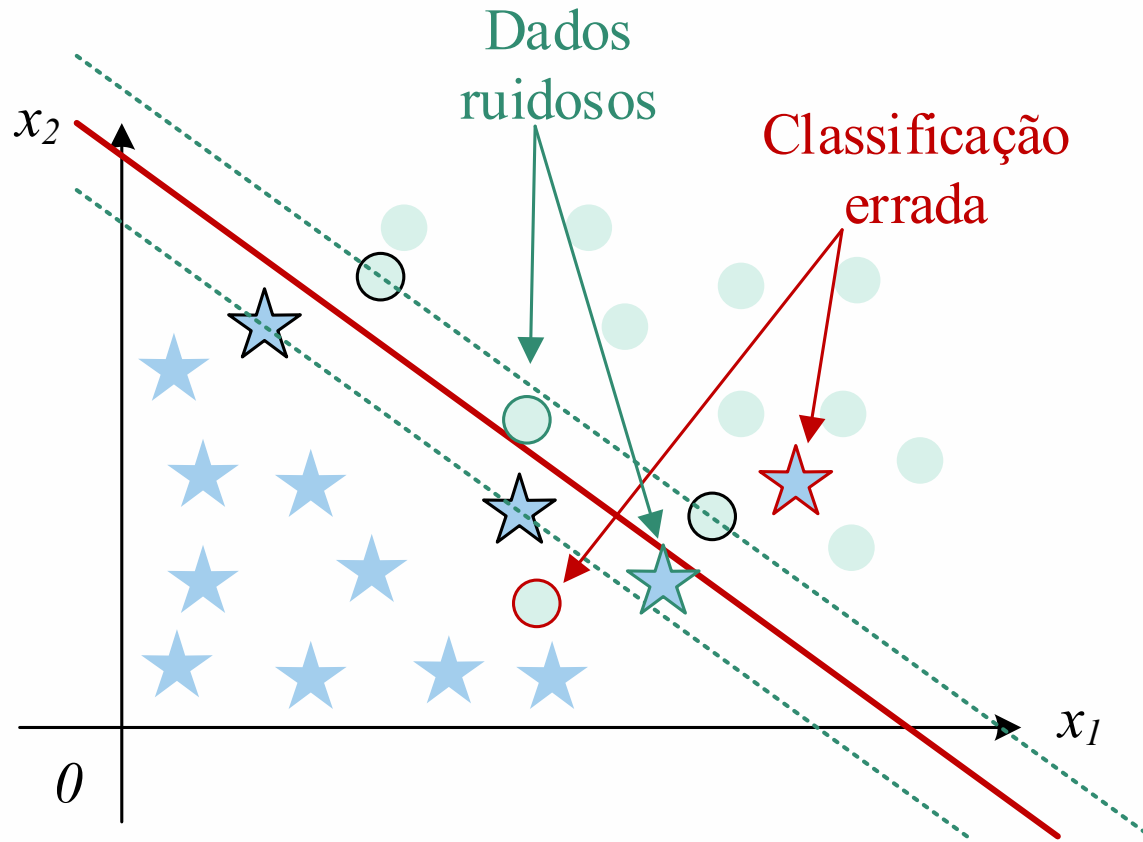
Conteudista: Rodolpho Neves

UFV
Universidade Federal de Viçosa

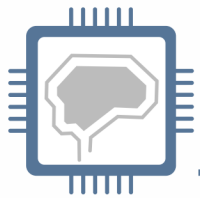
cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância



Problema reais com dados



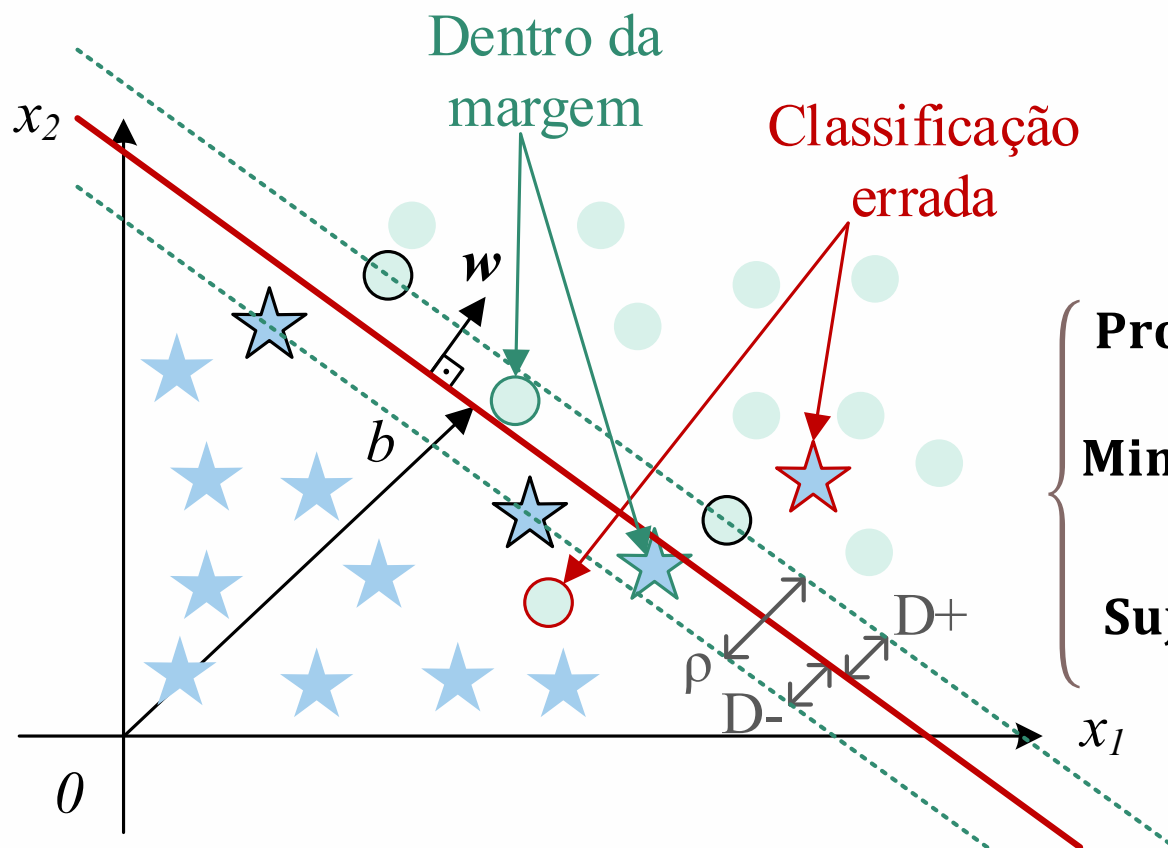
- SVM linear de margem rígida
 - Problemas não linearmente separáveis
 - Dados ruidosos
 - Outliers



SVM de margem suave (*soft margins*)

- Relaxamento na restrição

- $y_k(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_k + b) \geq 1 - \xi_k$
- Com $\xi_k \geq 0$, para $k = \{1, 2, \dots, n\}$



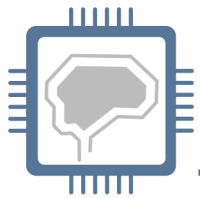
Problema
Minimizar
Sujeito a

SVM Margem suave

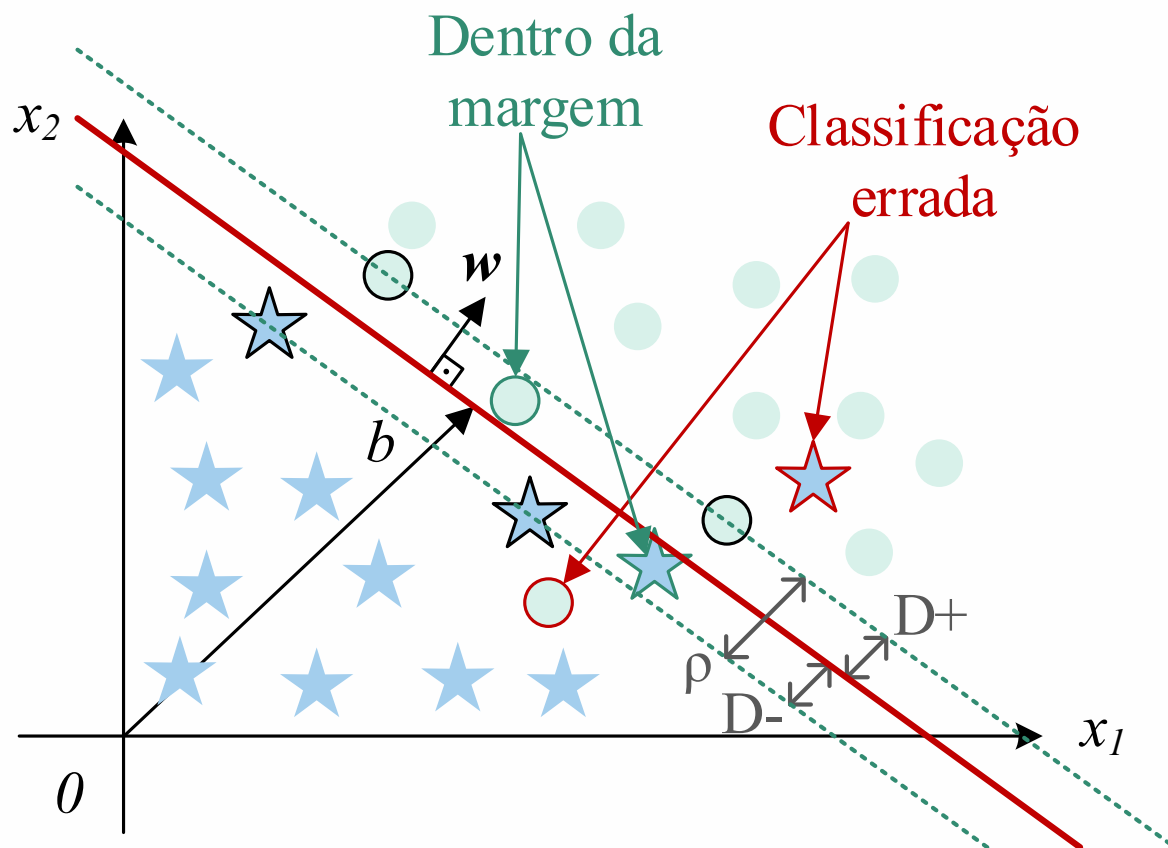
$$\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{k=1}^n \xi_k,$$

em $\mathbf{w}, b$ e ξ

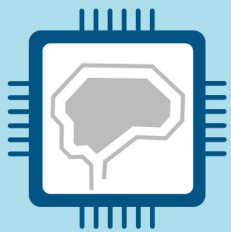
$$y_k(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_k + b) \geq 1 - \xi_k, \quad \text{com } \xi_k \geq 0 \text{ e} \\ \text{para } k = \{1, \dots, n\}$$



Implicações das margens suaves



- Solução da otimização
 - Hiperplano ótimo de classificação
- Valores da constante C
 - Parâmetro de treinamento
 - Quanto maior, menor a margem dos vetores de suporte
- Características não linearmente separáveis
 - Não utilizar SVM lineares



*Inteligência Artificial
e Computacional*

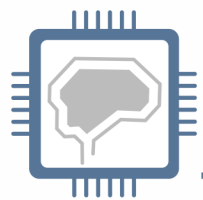
ELT574

Aprendizado de Máquinas

Conteudista:
Rodolpho Neves
rodolpho.neves@ufv.br

UFV
Universidade Federal de Viçosa

cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância



Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

